



MPRISE

Ontwikkelen van Bedrijfsinformatie systemen volgens DEMO

Dr. ir. Joop de Jong

Introductie

Mprise:

1. ICT dienstverlening op het gebied van Microsoft Dynamics NAV/AX
2. ERP voor de glastuinbouw: Agriware Suite

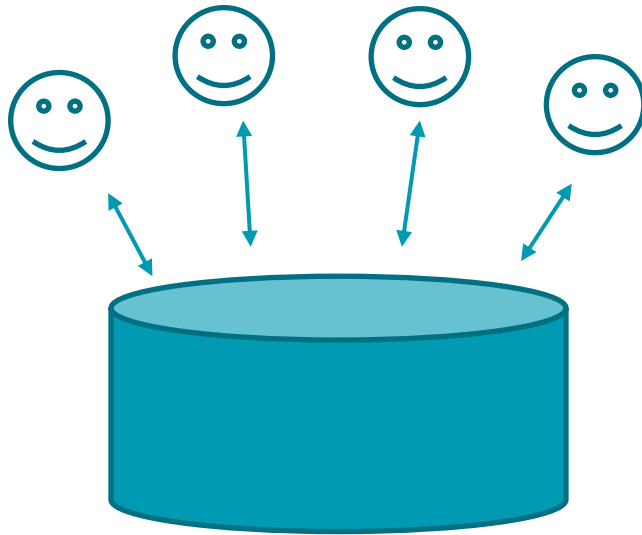
(Promotie bij prof. Dietz over "A Method for Enterprise Ontology based Design of Enterprise Information Systems")

Rode lijn:

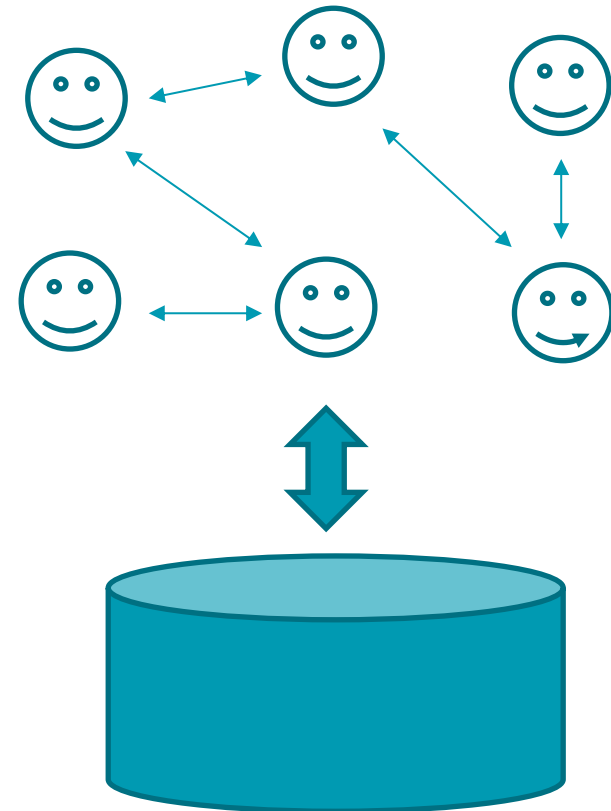
- 30 jaar actief in ontwikkeling/dienstverlening van standaard softwarepakketten voor ERP
- Grote belangstelling voor het thema "IT en Business value"
- ICT ondernemer in het MKB met sterke inhoudelijke interesse

IT en Business Value

> 1970



<1970 > ????



Voorbeelden van DEMO cases

- Doorlichting van huidige software ondersteuning t.b.v. een opleidingsbedrijf
- De ontwikkeling van een branche model t.b.v. een groep van 7 groothandelaren van bloembollen
- De ontwikkeling van een branche model t.b.v. de divisie 'Seed Production' van een zaadveredelings/vermeerderingsbedrijf.



Case: Bejo zaden

- ERP Product: **Agriware Suite**
- ERP pakket voor kwekerijen
 - Young Plants (opkweek warme en koude groentenplanten)
 - Bloeiende Potplanten (Sierteelt)
- Bejo zaden:
 - Geïnteresseerd in pakket voor 'Seed Production' (vindt dat het pakket voor ca. 80% past)

Bejo zaden:



- Missie: het ontwikkelen en het op de markt zetten van excellent uitgangsmateriaal voor de wereldwijde teelt van groenten met toegevoegde waarde voor de gehele voedingsketen
- >100 jaar oud
- 1000 rassen verdeeld over 50 gewassen
- 30 productielocaties over de hele wereld
- Zaad wordt geleverd aan > 100 landen
- >1100 medewerkers

Bejo zaden wenst:

- Stoppen met maatwerkontwikkeling. Overgaan naar standaard softwareproducten.
- Uniek voor het bedrijf is de veredeling
- Men is bereid om de processen voor het produceren van zaad te delen met collega's zaadveredelaars / zaadvermeerderders
- Te beginnen met 'Seed Production'. Daarna de overige domeinen 'Seed Processing' en 'Verkoop'.



ERP een harnas?

- Software is altijd een harnas
- Bepalend is of het harnas knelt
- Uitdaging in het ontwerp: ontwerp een harnas dat riant voelt en dat ook gebruikt kan worden door collega bedrijven



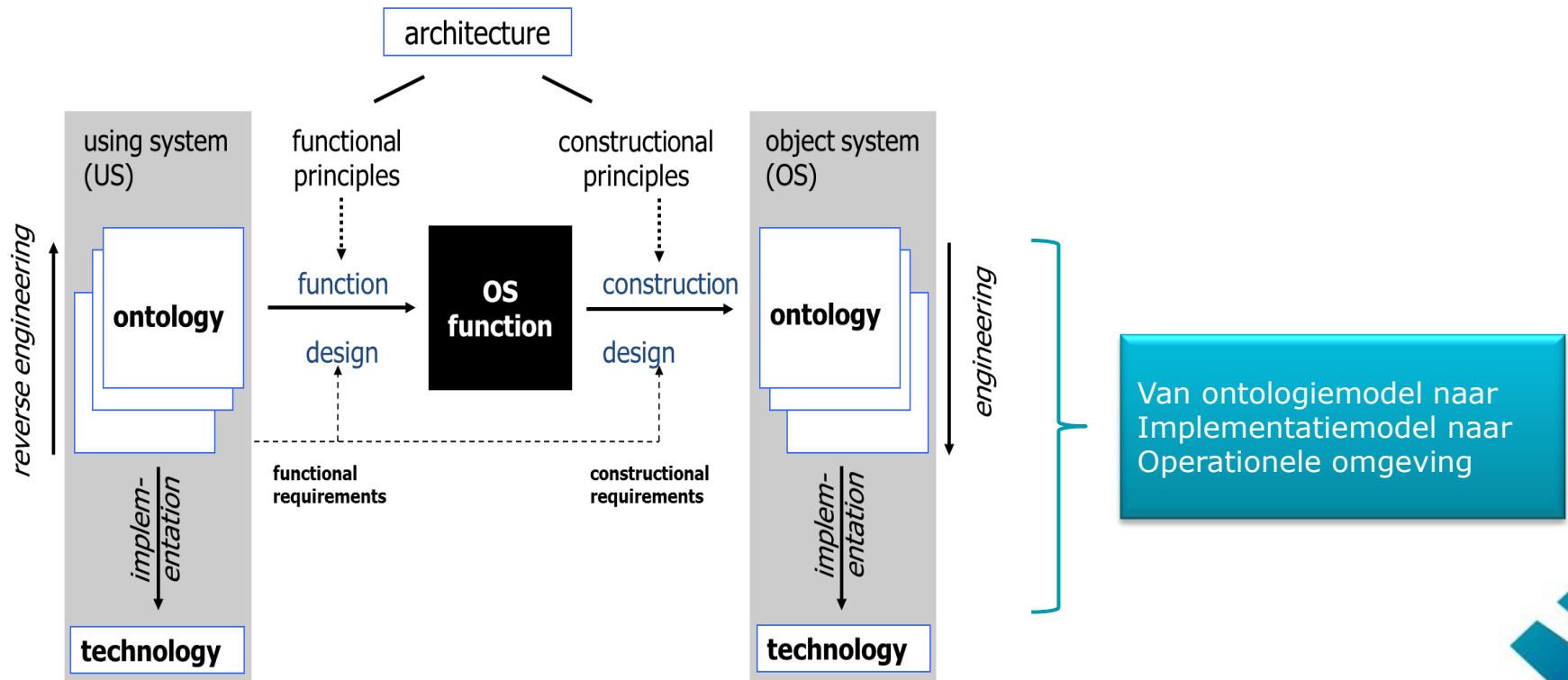
Ofwel:
Ontwerp configureerbare software dat ook door
branchegenoten kan worden gebruikt

Hoe bouw je een standaard product?

- Ontwerp een essentieel (implementatie onafhankelijk) model voor bedrijf A uit sector X
- Stelling: Het essentiële model van bedrijf B uit sector X is 'vrijwel' identiek aan dat van bedrijf A
- Op basis van het essentiële model worden implementatie scenario's ontwikkeld (die kunnen voor de verschillende bedrijven uit sector X verschillend zijn)
- Een specifieke inrichting van het ERP pakket moet beschouwd worden als een set van technologie componenten dat een specifiek implementatie scenario operationaliseert.
- Een flexibel ERP pakket ondersteunt verschillende implementatie scenario's die op het hetzelfde essentiële model zijn gebaseerd.

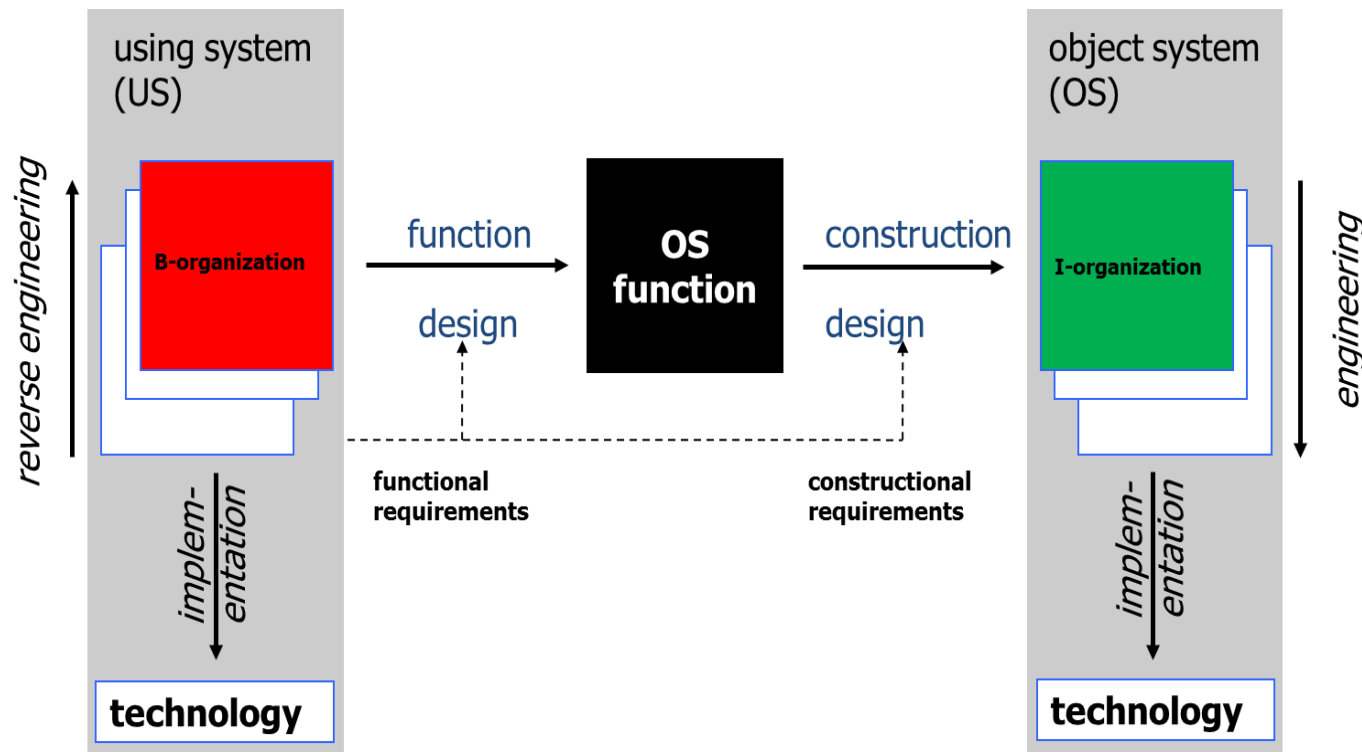


Implementatie scenario (GSDP):



Volgende stap

- In het AM van de B-organisatie staan de informatiebehoefte per actor vermeld.



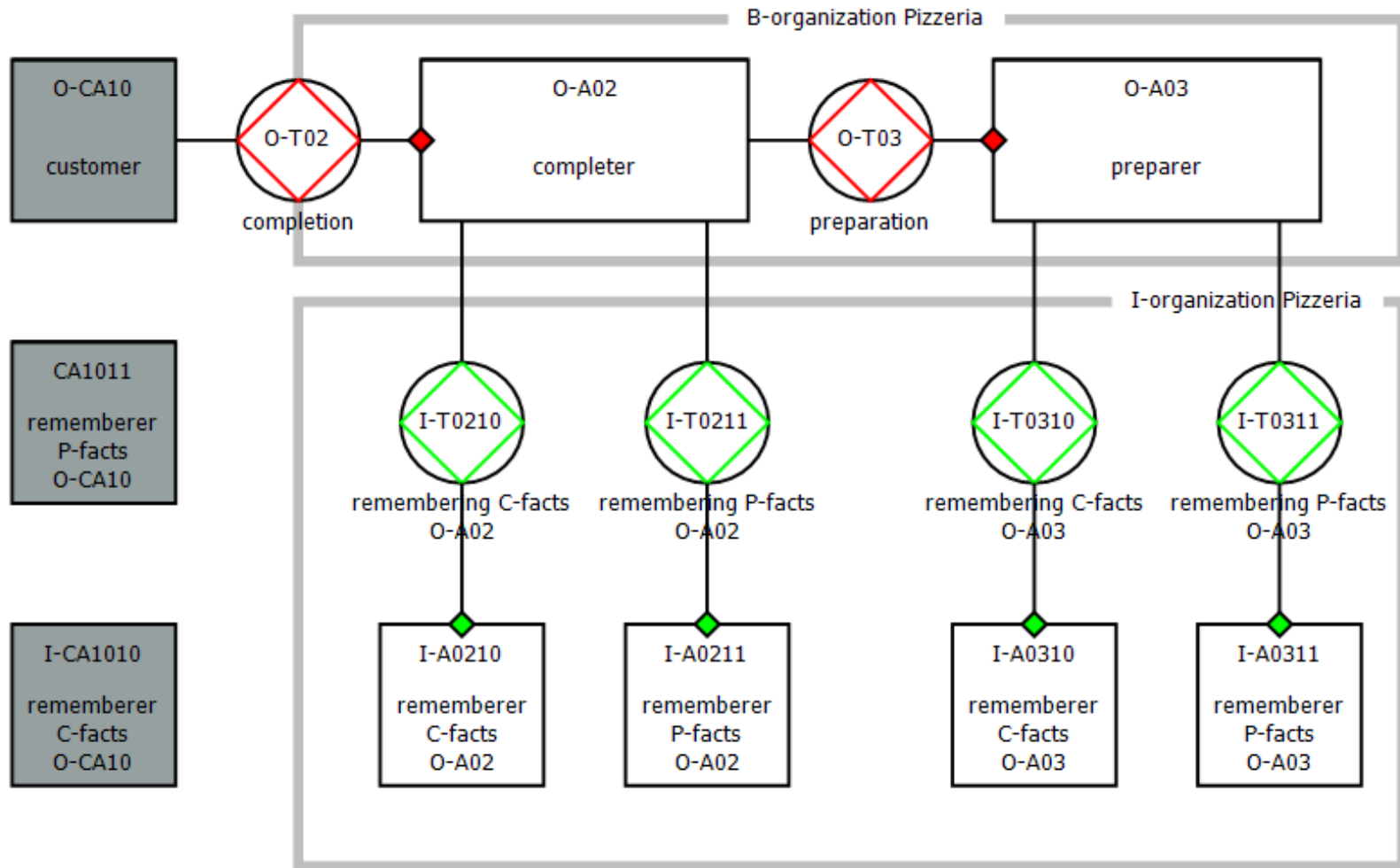
In informatiebehoefte wordt voorzien door 3 typen informatieservices

1. Remembering facts
2. Sharing agenda (feiten die aangeven welke action rules er mogelijk moeten worden uitgevoerd)
3. Sharing facts (feiten die nodig zijn om specifieke productiefeiten te kunnen creëren)

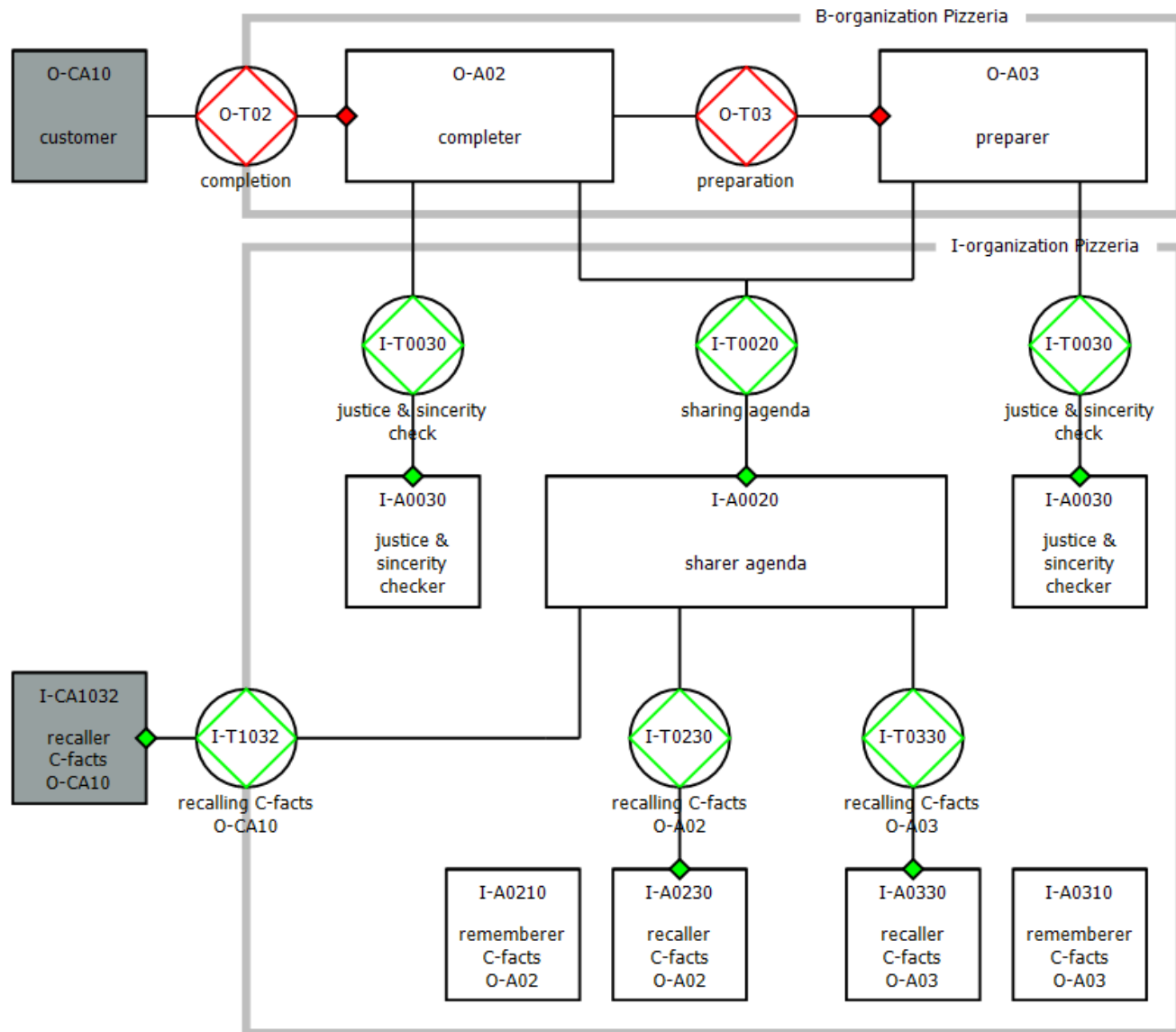
Er kan nu ook een constructiemodel (implementatie onafhankelijk) gemaakt worden van de informatie organisatie (dat (deels) geëxecuteerd wordt door software)



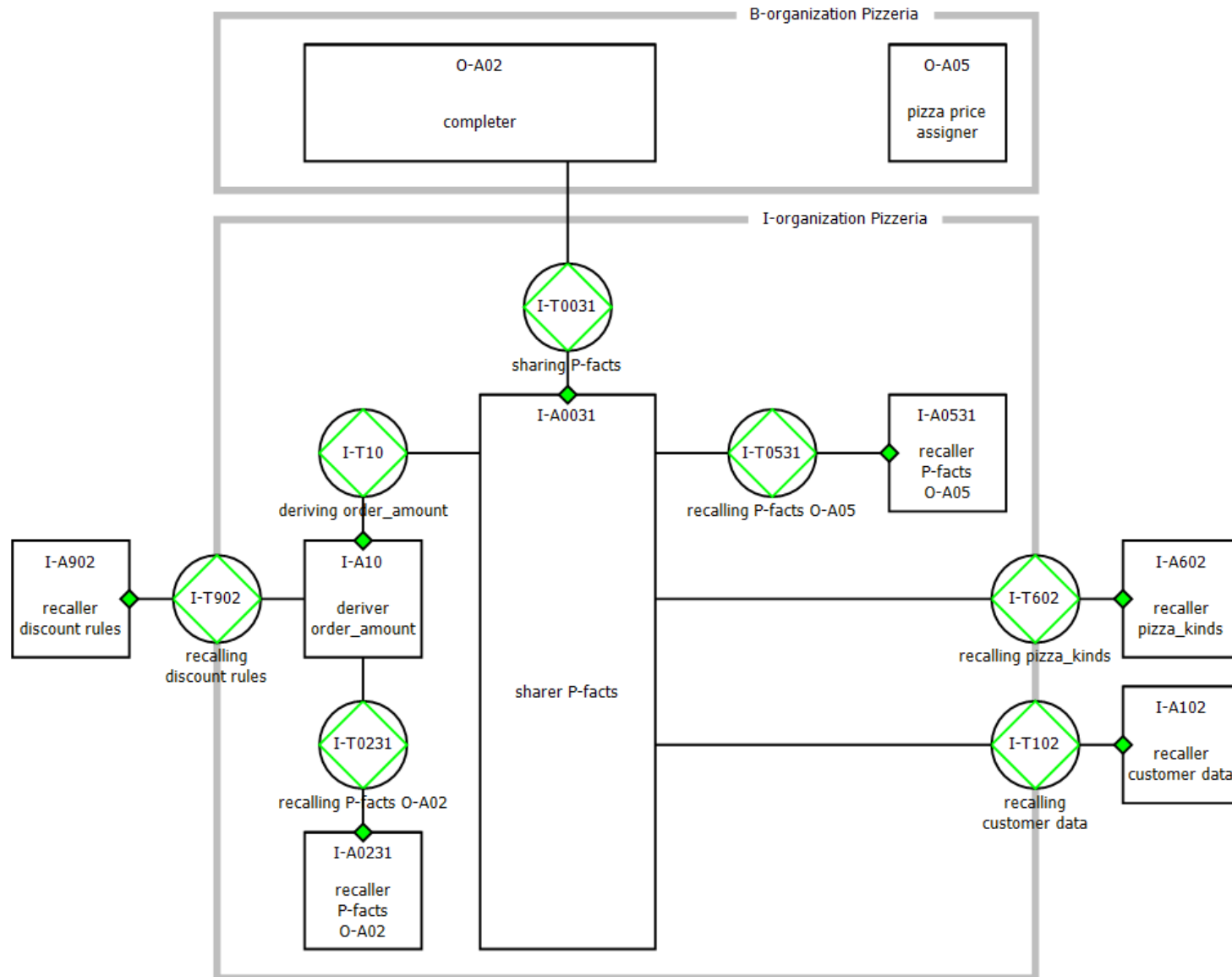
1. Remembering Facts



2. Sharing Agenda



3. Sharing Facts



Hoe selecteer je een standaard product (bijv. ERP)?

- Bepaal (non) functionele eisen/wensen van de bedrijfsorganisatie
- Ontwikkel het essentiële model van de organisatie (of gebruik een reeds bestaand essentieel model).
- Ga vervolgens na of er een ERP pakket bestaat dat jouw essentiële model ondersteund.
- Ga vervolgens na of dat pakket zodanig geconfigureerd kan worden dat het gewenste implementatie scenario wordt ondersteund.
- Zo ja, ga verder
- Zo niet, besluit dan
 - om niet verder te gaan of
 - met elkaar af te spreken hoe verder gaan (maatwerk en/of concessies aan het implementatiemodel)

De huidige praktijk:
Steunen op ervaringskennis, onvolledige eisen/wensen, en 'schermen' kijken
(problemen: kosten, tijd, verwachtingen)

Vraag van Bejo zaden

- Een branchemodel voor 'Seed Production'
- Concrete invulling:
 - Ontwerp een model voor Bejo zaden
 - Valideer dit model bij branchegeenoten
 - Stel het branchemodel vast
 - Ga na in hoeverre het product Agriware een acceptabel Bejo implementatie scenario van het branchemodel ondersteunt (fit-gap analyse)

Kern van de presentatie aan Bejo

- Het beschrijven van 'Seed Production' in verantwoordelijkheidsgebieden die onderling gerelateerd zijn.
- Alleen mensen kunnen verantwoordelijkheidsgebieden invullen
- De informatiebehoefte van de organisatie beschrijf je door per verantwoordelijkheidsgebied vast te stellen
 - Welke feiten je nodig hebt
 - Welke feiten je wilt onthouden (omdat jij of iemand anders ze later nodig heeft)
- Vervolgens bepaal je in welke mate Agriware het opvragen van de benodigde feiten en het onthouden van de feiten ondersteunt (fit-gap analyse)
- Tenslotte kun je concreet aangeven in welke mate Agriware te kort schiet en kan er desnoods een planning en een kostenplaatje worden opgesteld.
- En dat alles door een methodische aanpak

Aanpak:

- Interviews met leidinggevenden:
 - CEO, voorzitter Board of Directors
 - Productie Directeur Bejo, lid Board of Directors
 - Manager gewasverzorging
 - Team Leider Productie
 - Manager Plantopkweek
 - Medewerker Productie
 - Manager Proeftuinen
 - Externe tuinder
 - Administrateur, contractadministratie
 - Planner Productie NL, lid IT groep productie internationaal
 - Area manager vruchtgewassen, Internationale gewasverzorging, lid IT Groep Productie internationaal
 - Manager Seed Processing
 - Manager Kwaliteitscontrole
 - Manager Zaaizaad / Seed Processing
 - Financieel Business Controller, lid IT groep productie internationaal
 - Business Analist, lid IT groep productie internationaal
 - Manager Productie Frankrijk
 - Manager Productie Australië, lid IT groep productie internationaal
 - Manager Productie USA, lid IT groep productie internationaal
 - Financieel directeur USA, lid IT financieel internationaal

Soms in groepjes van twee. Geïnterviewden van binnen en buiten scope.
Het woord 'IT' is nauwelijks gevallen



En nu?

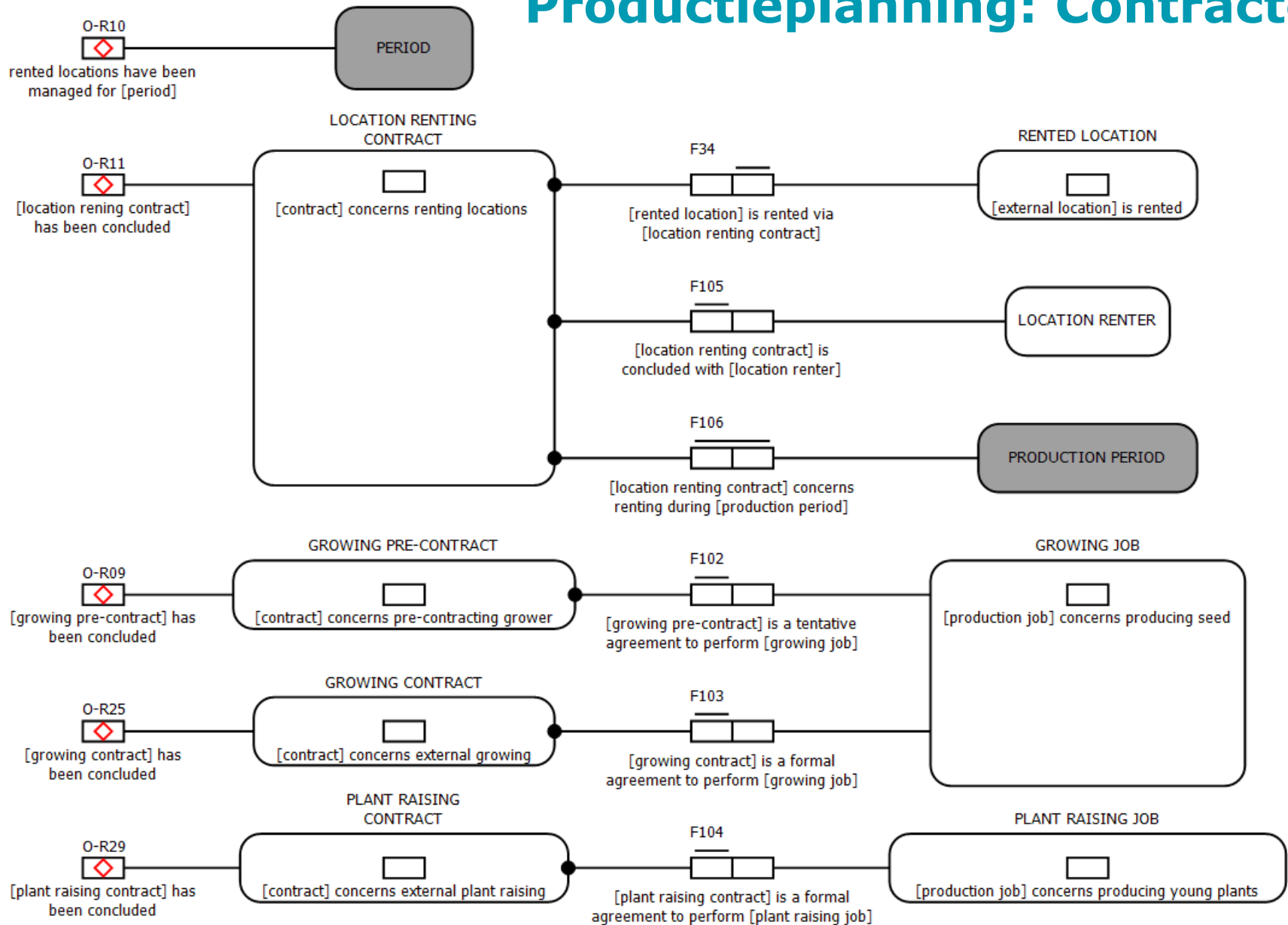
- Observaties vanuit de interviews:
 - Ze sluiten niet goed op elkaar aan. Een ieder heeft een eigen perceptie van de werkelijkheid en gebruikt daarvoor ook zijn eigen termen en begrippen.
 - Mensen spreken vanuit een huidige implementatie model (organisatiestructuren, NAV software).
Zij delen ook documenten met ons, waarbij ook het belang wordt benadrukt van de volgorde van de specifieke kolommen in een Excel overzicht (de zgn. Index).
 - Mensen vertellen verhalen waarbij feiten (een feit in de beleving van de geïnterviewde) en meningen door elkaar heen lopen. Voor de interviewer is dat veelal niet goed te doorgronden.
 - Het begrip 'verantwoordelijkheid' is voor veel mensen een lastig begrip om te hanteren: 'ik voer deze taken uit.....'
- Kortom, er zit een verhaal achter het verhaal

Maar....hoe kom ik aan dat verhaal?

Te beginnen met...OCM, FM, PM, AM?

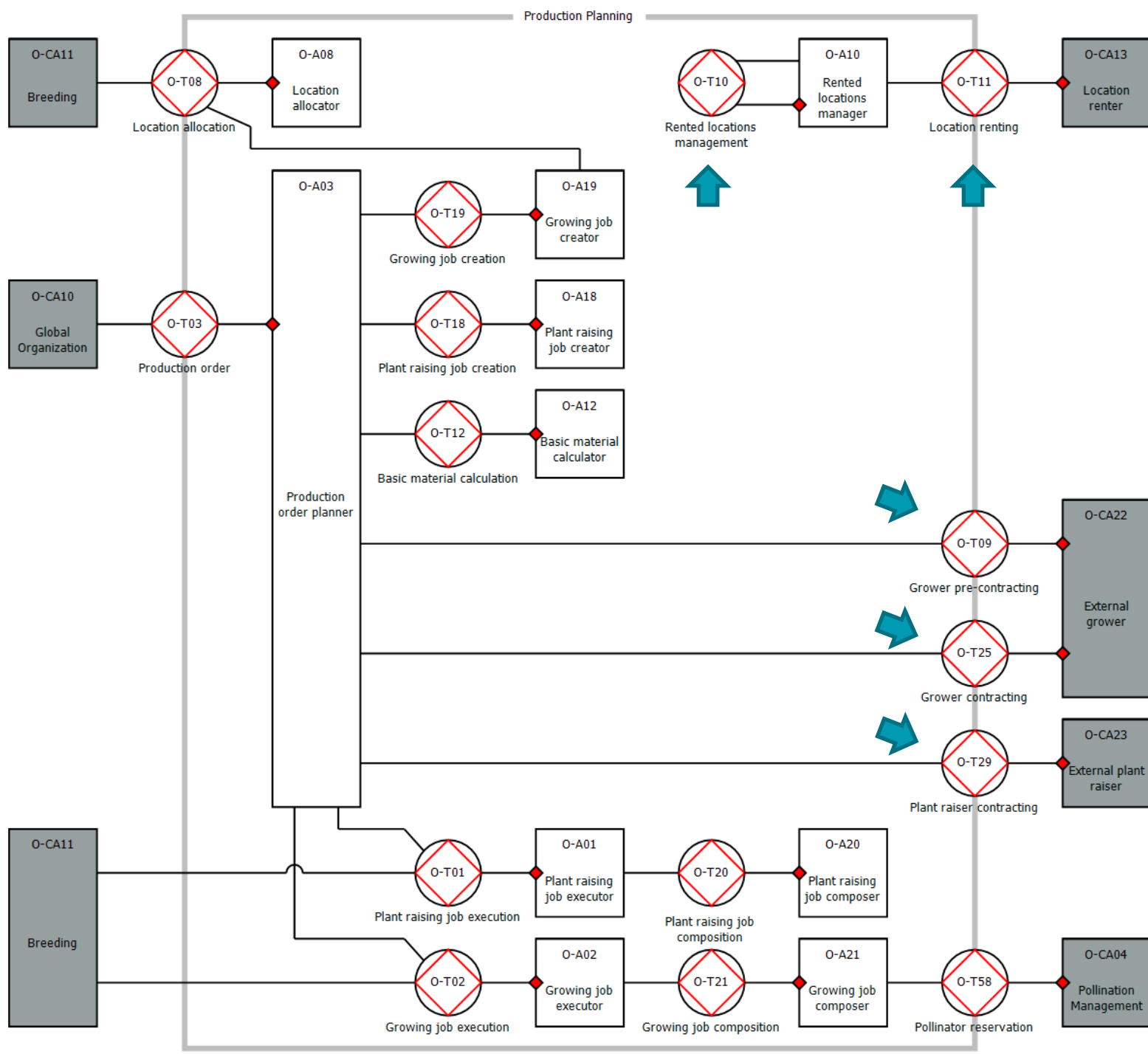
- Beginnen met het eenduidig vast leggen van de begrippen (veel termen zijn ontleend vanuit een huidige implementatie (bijv. job: was een term uit het ABS pakket)
 - Wat is job
 - Hoe definiëren we een (bruto/netto) partij
 - Wat is elite zaad, zaaizaad, productiezaad
 - Boerenschoon, dorsschoon zaad
 - Locatie, gewas, ras
- DEMO wijst de weg → het opzetten van een Fact Model, gebaseerd op ORM (Object Role Modeling)
- Je beschrijft nu de wereld van 'Seed Production' op een implementatie onafhankelijke wijze.

Productieplanning: Contracten



Toestandswijzigingen van de Bejo wereld

- De wereld van 'Seed Production' bevindt zich in een specifieke toestand. Toestandswijzigingen worden veroorzaakt door de creatie van P-facts van actoren.
- Die toestandswijzigingen zijn niet af te leiden vanuit het FM. Elk type toestandswijziging wordt veroorzaakt door een specifieke actor rol. (Wel zou je kunnen stellen dat elke actor 1 object raakt, dus het aantal actoren is minimaal het aantal objecten). FM en CM (Construction Model) moeten in samenhang worden gemaakt.
- Actorrollen die toestandswijzigingen binnen de 'Seed Production' wereld creëren behoren binnen de scope.
- De aparte gevallen zijn de actoren die buiten de scope acteren maar ook feiten willen raadplegen die zich binnen scope bevinden. Vb:
 - Financiën en Controlling – wil inzicht hebben in de kostprijs van het zaad
 - Seed Processing – wil weten welke vrachtauto het kan verwachten



Opzet Ontwerpdocument

Beschrijf:

1. de plek van 'Seed Production' binnen de totale organisatie (vaststellen organisatiegrens)
2. de te leveren Business Services
3. de Business Functions
4. Business Actors, Transacties en benodigde Informatie Services
5. de Business Objects
6. de benodigde externe Business Services
7. Benodigde Externe Informatie Services
8. Verzorgde Informatie Services voor externen

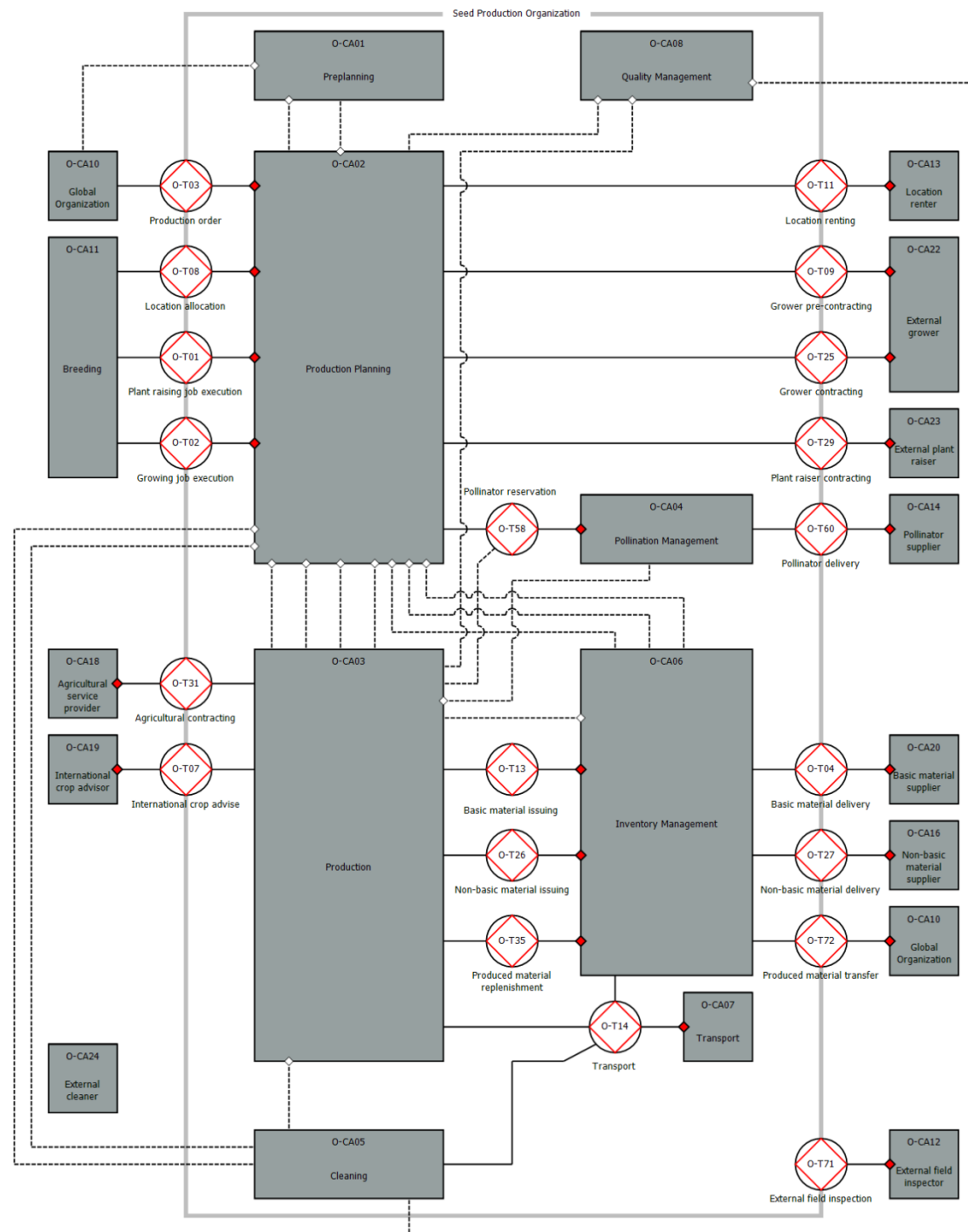
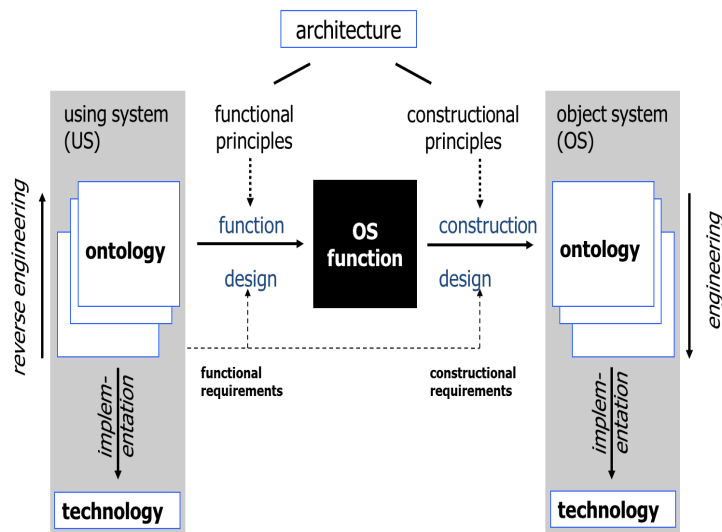


Aandachtspunt 1:

Main Business Function

=

Composite Actor Role



Aandachtspunt 2:

Role: A49 – Location preparation manager

The Location preparation manager role is responsible to watch whether locations must be prepared for performing new growing jobs (T49) and if so to initiate the creation of a job that contains the activities regarding this preparation (T50).

The Location preparation manager role periodically checks created growing jobs. Within a certain timeframe of the sowing date or transplanting date the creation of a location preparation job is initiated.

The table below lists the information services needed by the Location preparation manager.

Code	Name	Reason
	Growing jobs for new production period	To know whether there are new growing jobs for which locations must be prepared and when those jobs will start.
	Location allocations	To know on which locations the new jobs are planned.
	Time needed for preparing a location	To know when to initiate the creation of a location preplanning job to have a location prepared before a new job must start there.

Aandachtspunt 4:

- Actoren buiten de scope die feiten willen raadplegen die zich binnen scope bevinden. Vb:
 - Financiën en Controlling – wil inzicht hebben in de kostprijs van het zaad
 - Seed Processing – wil weten welke vrachtauto het kan verwachten

Deze actoren bevinden zich buiten het gezichtsveld van de ontwerper.

Het is dan ook voor de ontwerper niet bekend waarom men deze feiten nodig heeft.

Overleg met desbetreffende verantwoordelijke voor die rol is noodzakelijk

Aandachtspunt 5:

- Actoren binnen de scope die feiten willen raadplegen die buiten de scope bevinden. Vb:
 - Landenplanning – krijgt opdrachten van de Centrale productieplanning
 - Productiemanagement – wil productiestanden kunnen opvragen bij externe tuinders

Kan door:

- Handmatige procedure
- Inzet van ICT (3 mogelijke wijzen om over de feiten te beschikken:
 - Altijd hetzelfde feit → implementeren binnen het pakket
 - Lage periodiciteit van nieuwe feiten → implementeren binnen het pakket
 - Hoge periodiciteit van nieuwe feiten → technische interface

Vraag van Bejo zaden

- Een branchemodel voor 'Seed Production'
- Concrete invulling:
 - Ontwerp een model voor Bejo zaden
 - Valideer dit model bij branchegenoten
 - Stel het branchemodel vast
 - Ga na in hoeverre het product Agriware een acceptabel Bejo implementatie scenario van het branchemodel ondersteunt (fit-gap analyse)



Wat is een acceptabel Bejo implementatie scenario en hoe moet dat worden vastgesteld?

Karakteristieken van 'DEMO based' softwareapplicatie:

- Een softwarepakket dat vanuit DEMO is ontwikkeld dwingt kenmerkt zich door o.m. de volgende karakteristieken:
 - Denken vanuit verantwoordelijkheidsgebieden
 - Combi's van verantwoordelijkheidsgebieden worden geclusterd in organisatierollen die per organisatie kunnen verschillen
 - Ondersteuning van verschillende implementatie scenario's gebaseerd op een identiek essentieel model (efficiency in bedrijfsvoering, handmatig/automatisch, al of niet gebruik van nieuwe technologie, etc.)

Karakteristieken van 'DEMO based' softwareapplicatie:

- Vervolg karakteristieken:
 - Twee soorten informatiebehoeften per verantwoordelijkheidsgebied die aandacht behoeven:
 - Wat moet ik gaan doen (ook wanneer het agendum van buiten de scope komt).
 - Wat moet ik weten om mijn productiehandeling te kunnen uitvoeren (ook wanneer het benodigde productiefact van buiten de scope komt)
 - Verantwoordelijkheidsgebieden kunnen 'concurrently' of 'collectively' worden ingevuld (scheduling?)
 - Het principe van delegatie moet worden geïmplementeerd

Vragen?

jdjong@mprise.nl